

GUÍA N° 1: RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO DEL MODELO DE VAN DER WAALS

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el comportamiento de los gases reales, considerando sus propiedades, modelos y situaciones de aplicación de manera efectiva.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Determinar las diferencias entre el comportamiento de los gases ideales y reales utilizando el modelo de Van der Waals.
- Calcular los parámetros del modelo de Van der Waals (a y b) a partir de datos experimentales obtenidos en condiciones controladas de presión y temperatura.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- FRASCO DE VIDRIO 500 ML CON TAPA AUTOCLAVABLE
- FRASCO DE VIDRIO 100 ML CON TAPA AUTOCLAVABLE
- PIPETA 10 ML CON BULBO
- ACIDO ACETICO 2.5 L
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- TIP PARA MICOPIPETA AMARILLO
- TERMOMETRO DIGITAL 0° - 300 °C
- 4.00 UNIDADES PISETA DE PLASTICO 250 ML
- BICARBONATO DE SODIO 500 G PARA ANALISIS
- PIPETA 25 ML CON BULBO
- PROBETA GRADUADA 50 ML

- 1.00 UNIDADES CONDUCTIMETRO DE MESA

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u



objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL



"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:

- El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☒ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

5. FUNDAMENTO

El modelo de Van der Waals es una extensión de la ecuación de estado de los gases ideales, diseñada para describir de manera más precisa el comportamiento de los gases reales. Este modelo introduce correcciones que tienen en cuenta las interacciones intermoleculares y el volumen finito de las moléculas, factores ignorados en la ecuación de los gases ideales.

En los gases ideales, se asume que:

Las moléculas no interactúan entre sí (no hay fuerzas atractivas o repulsivas).

El volumen de las moléculas es insignificante en comparación con el volumen total del recipiente.

El modelo de Van der Waals introduce las siguientes correcciones:

- Volumen finito de las moléculas:
Las moléculas tienen un tamaño físico, por lo que no pueden comprimirse infinitamente. El término b en la ecuación representa el volumen excluido por las moléculas.
- Fuerzas intermoleculares:
En condiciones de alta presión o baja temperatura, las moléculas de un gas experimentan fuerzas de atracción (principalmente de tipo dipolo-dipolo o fuerzas de London). El término a corrige estas interacciones atractivas entre moléculas.

La ecuación de Van der Waals, se expresa como:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

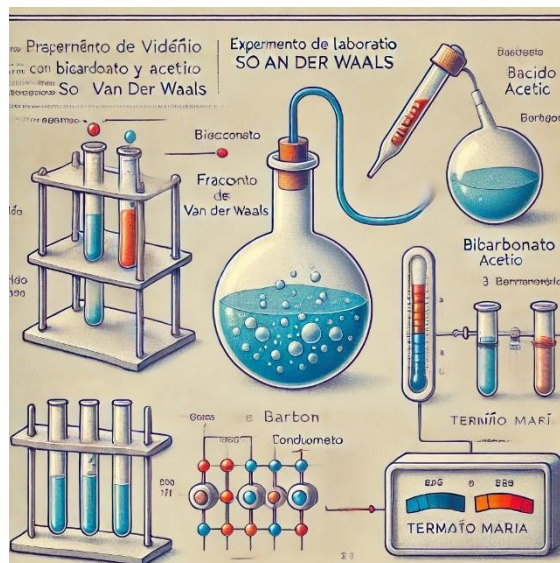
Donde:

- P : Presión del gas.
- V : Volumen molar del gas (volumen por mol de gas).
- T : Temperatura absoluta (Kelvin).
- R : Constante universal de los gases ($8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$).
- a : Representa la magnitud de las fuerzas intermoleculares; valores más grandes indican interacciones más fuertes.
- b : Representa el volumen excluido por las moléculas; valores más grandes indican moléculas de mayor tamaño.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

Generación de dióxido de carbono:

- En un frasco de vidrio de 500 mL con tapa, mezclar bicarbonato de sodio con ácido acético. Usar una pipeta para controlar la cantidad de ácido añadido y un conductímetro para registrar la evolución de la reacción.



Medición del comportamiento del gas generado:

- Usar una probeta graduada de 50 mL invertida sobre un recipiente con agua para medir el volumen de gas producido.

Variar las condiciones de temperatura y presión:

- Cambiar la temperatura del sistema utilizando un baño María para calentar o agua fría para enfriar, y registrar los valores con el termómetro digital.

Registrar datos experimentales:

- Registrar presión (estimada o calculada), volumen y temperatura en una tabla similar a la Tabla N°01.

Ajuste de la ecuación de Van der Waals:

- Procesar los datos experimentales para calcular los parámetros "a" y "b" utilizando la ecuación:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

- Realizar ajustes mediante software.

Comparación con el modelo de gases ideales:

- Comparar con valores teóricos de gases ideales y analizar diferencias.

Actividades:

Realizar las siguientes actividades por cada ensayo y registre en la tabla 1.

- Trazar las curvas de isoterma para el gas real y el gas ideal en una misma gráfica.
- Visualizar las diferencias y cómo a través de la ecuación de Van der Waals corrige las desviaciones del comportamiento ideal.
- Comparar el comportamiento de los gases ideales y reales a diferentes presiones y temperaturas.
- Discutir cómo las constantes a y b influyen en el comportamiento del gas. La constante a representa las fuerzas atractivas entre las moléculas, mientras que b representa el volumen ocupado por las moléculas.
- Analizar cómo estos factores explican las desviaciones de los gases reales respecto a los ideales.

- Reflexionar sobre la aplicabilidad del modelo de Van der Waals en la farmacéutica, especialmente al considerar las condiciones en la que los gases se utilizan en los sistemas de administración de medicamentos.

Preguntas de Discusión:

1. ¿Por qué los gases ideales no se comportan de manera precisa en todas las condiciones?
2. ¿Cómo las fuerzas intermoleculares afectan el comportamiento de los gases reales?
3. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas del modelo de Van der Waals en la industria farmacéutica?

7. ENTREGABLES

RESULTADOS

Llenar el reporte de Laboratorio de Fisicoquímica.

Registrar los datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1:			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°			
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....